

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ NGHIÊN CỨU

Giải thuật suy luận chuỗi trạng thái FEN

1 Điều kiện kiểm tra trạng thái giả định

Đặt:

- `viewed_fens[0:n]` là chuỗi trạng thái FEN quan sát được từ sensor sau bước tiền xử lý.
- `assumed_fens[0:n]` là chuỗi trạng thái FEN được sinh ra trong quá trình giả định các nước đi.

Một trạng thái `assumed_fen[i]` được xem là tương thích với `viewed_fen[i]` khi tất cả các quân cờ xuất hiện trong FEN quan sát đều xuất hiện đúng loại, đúng màu và đúng tọa độ trong FEN giả định.

Gọi $P_{obs,i}$ là tập các ô có quân trong `viewed_fen[i]`. Điều kiện tương thích được biểu diễn như sau:

$$\forall p \in P_{obs,i}, \quad O_i(p) = A_i(p),$$

trong đó:

- $O_i(p)$ là quân cờ quan sát được tại ô p trong `viewed_fen[i]`;
- $A_i(p)$ là quân cờ tại ô p trong `assumed_fen[i]`.

Phép so sánh được thực hiện theo một chiều:

- Nếu một quân cờ xuất hiện trong `viewed_fen[i]` nhưng không tồn tại hoặc không trùng khớp tại cùng tọa độ trong `assumed_fen[i]`, trạng thái giả định bị loại.
- Nếu một quân cờ tồn tại trong `assumed_fen[i]` nhưng không xuất hiện trong `viewed_fen[i]`, trạng thái giả định vẫn được giữ lại.

Điều kiện trên cho phép giải thuật xử lý trường hợp sensor không quan sát được đầy đủ tất cả các quân cờ trên bàn.

Một chuỗi giả định `assumed_fens[i : i + t]` chỉ được giữ lại khi tất cả các trạng thái trong chuỗi đều tương thích với các FEN quan sát tương ứng. Nếu tồn tại ít nhất một trạng thái không thỏa mãn điều kiện tương thích, toàn bộ nhánh giả định được loại bỏ.

2 Cơ chế lọc FEN trùng lặp

Hai FEN liên tiếp được xem là trùng nhau khi phần *position*, tức phần biểu diễn bố trí quân cờ trên bàn, hoàn toàn giống nhau.

Phép so sánh không xét các trường FEN còn lại:

- bên tới lượt;
- quyền nhập thành;
- ô en passant;
- đồng hồ halfmove;
- số thứ tự nước đi.

FEN đầu tiên trong chuỗi cũng được so sánh với `start_fen`. Nếu FEN đầu tiên có cùng position với `start_fen`, FEN này được xem là một frame lặp và bị loại.

Quá trình tiền xử lý có thể được biểu diễn như sau:

```
previous_position = position(start_fen)

for fen in fen_history:
    current_position = position(fen)

    if current_position != previous_position:
        keep(fen)

    previous_position = current_position
```

Cơ chế trên chỉ loại các FEN trùng nhau liên tiếp. Hai FEN có cùng position nhưng nằm ở hai vị trí không liên tiếp vẫn được giữ lại, vì bàn cờ có thể quay trở về một trạng thái trước đó sau một chuỗi nước đi hợp lệ.

Bước loại trùng lặp nhằm tránh việc các frame sensor lặp lại bị hiểu nhầm thành các transition cờ vua mới.

3 Cơ chế suy luận nước đi từ hai FEN liên tiếp

Xét hai trạng thái:

`before_fen`
`after_fen`

Giải thuật suy luận nước đi được thực hiện theo các bước:

1. Parse phần position của hai FEN thành hai trạng thái bàn cờ.
2. So sánh 64 ô để xác định tập các ô có thay đổi.
3. Xác định các ô nguồn tiềm năng.
4. Xác định các ô đích tiềm năng.
5. Ghép các ô nguồn và ô đích để tạo các candidate move.
6. Xử lý các trường hợp đặc biệt.
7. Kiểm tra tính hợp lệ của từng candidate theo luật cờ.
8. Trả về kết quả suy luận.

3.1 Xác định các ô thay đổi

Tập các ô thay đổi được xác định bởi:

$$C = \{p \mid B_{\text{before}}(p) \neq B_{\text{after}}(p)\},$$

trong đó:

- $B_{\text{before}}(p)$ là quân cờ tại ô p trong `before_fen`;
- $B_{\text{after}}(p)$ là quân cờ tại ô p trong `after_fen`.

Nếu:

$$C = \emptyset,$$

hai FEN có cùng position và không biểu diễn một nước đi mới. Khi đó, hàm suy luận trả về None.

3.2 Xác định ô nguồn và ô đích

Một ô thuộc tập thay đổi có thể được xác định là ô nguồn khi:

- ô đó chứa một quân cờ trong `before_fen`;
- quân cờ đó không còn tồn tại tại cùng tọa độ trong `after_fen`.

Một ô thuộc tập thay đổi có thể được xác định là ô đích khi:

- một quân cờ xuất hiện tại ô đó trong `after_fen`;
- quân cờ xuất hiện có cùng màu và cùng loại với quân cờ tại ô nguồn.

Nếu ô đích đã chứa quân đối phương trong `before_fen`, candidate tương ứng có thể biểu diễn một nước bắt quân.

Từ mỗi cặp ô nguồn và ô đích phù hợp, giải thuật tạo một candidate:

`Move( from_square , to_square )`

Các candidate sau đó được kiểm tra tính hợp lệ theo luật cờ.

4 Ví dụ về chuỗi nước đi

Một chuỗi nước đi có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$e4 \rightarrow e5 \rightarrow Nf3 \rightarrow Nc6 \rightarrow Bc4 \rightarrow Bc5 \rightarrow c3 \rightarrow Nf6 \rightarrow d4 \rightarrow exd4 \rightarrow cxd4 \rightarrow Bb4+.$$

Trong đó, mỗi nước đi làm thay đổi trạng thái bàn cờ và tạo ra một FEN mới tương ứng. Do đó, với chuỗi quan sát:

$$F_0 \xrightarrow{m_1} F_1 \xrightarrow{m_2} F_2 \xrightarrow{m_3} \dots \xrightarrow{m_n} F_n,$$

ta có:

$$m_i : F_{i-1} \rightarrow F_i.$$

Nếu sensor không cung cấp đủ thông tin để xác định duy nhất nước đi tại một transition, transition tương ứng được biểu diễn bằng ký hiệu:

$$X.$$

Ví dụ:

$$e4 \rightarrow e5 \rightarrow X \rightarrow Nc6 \rightarrow Bc4 \rightarrow Bc5.$$

Ký hiệu X biểu thị một nước đi chưa được xác định, thay vì giả định một nước đi cụ thể khi chưa đủ bằng chứng từ các trạng thái FEN quan sát.

5 Các trường hợp đặc biệt trong quá trình phục hồi

Trong quá trình phục hồi chuỗi nước đi, một số transition có thể không thể được xác định trực tiếp chỉ từ hai trạng thái FEN liên tiếp. Các trường hợp này được xử lý dựa trên tập candidate move, trạng thái bàn cờ hiện tại và các FEN quan sát ở những transition tiếp theo.

5.1 Transition không có candidate hợp lệ

Nếu không tồn tại candidate nào vừa hợp lệ theo luật cờ vừa tương thích với FEN quan sát, transition tương ứng được xem là chưa thể phục hồi.

Khi đó, transition được biểu diễn bởi:

$$\text{move}[i] = X.$$

Việc không tìm thấy candidate không đồng nghĩa với việc FEN quan sát chắc chắn không hợp lệ. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc sensor bỏ sót quân cờ, nhận dạng sai vị trí hoặc bỏ qua một hoặc nhiều frame trung gian.

Do đó, transition này được giữ lại dưới dạng X để xử lý ở các giai đoạn phục hồi tiếp theo.

5.2 Transition có nhiều candidate

Một transition có thể tạo ra nhiều candidate hợp lệ nếu thông tin thay đổi giữa hai FEN không đủ để xác định duy nhất quân đã di chuyển.

Khi đó, giải thuật không lựa chọn một candidate dựa trên thứ tự xuất hiện mà duy trì các candidate như những nhánh phục hồi độc lập:

$$S_i \xrightarrow{m_1} S_{i+1}^{(1)}, \quad S_i \xrightarrow{m_2} S_{i+1}^{(2)}, \quad \dots$$

với:

$$m_j \in \mathcal{M}_i,$$

trong đó $\mathcal{M}_i$ là tập các candidate hợp lệ tại transition i .

Các nhánh chỉ được giữ lại nếu trạng thái sinh ra tiếp tục thỏa mãn điều kiện tương thích với các FEN quan sát ở những transition tiếp theo.

5.3 Transition đã xác định duy nhất

Nếu tập candidate thỏa mãn:

$$|\mathcal{M}_i| = 1,$$

nước đi duy nhất trong tập được xem là transition đã xác định.

Khi đó:

$$\text{move}[i] = m_i, \quad m_i \in \mathcal{M}_i.$$

Transition này được sử dụng trực tiếp trong quá trình replay và không cần được phục hồi bằng cơ chế X .

6 Nguyên tắc kiểm tra tính hợp lệ của nhánh

Mỗi nhánh phục hồi được xem là một chuỗi các trạng thái bàn cờ:

$$S_0 \xrightarrow{m_1} S_1 \xrightarrow{m_2} S_2 \xrightarrow{m_3} \dots \xrightarrow{m_k} S_k.$$

Một nhánh chỉ được duy trì khi tất cả các điều kiện sau được thỏa mãn:

1. Mỗi nước đi m_i hợp lệ theo luật cờ trên trạng thái S_{i-1} .
2. Trạng thái S_i tương thích với FEN quan sát tương ứng khi FEN quan sát tồn tại.
3. Chuỗi nước đi không tạo ra trạng thái cờ không hợp lệ.
4. Nhánh vẫn có khả năng tiếp tục đến các FEN quan sát tiếp theo.

Có thể biểu diễn điều kiện tồn tại của một nhánh bằng:

$$\text{ValidPath} = \bigwedge_{i=1}^k [\text{Legal}(m_i, S_{i-1}) \wedge \text{Compatible}(S_i, O_i)].$$

Nếu một trong các điều kiện trên không được thỏa mãn, nhánh tương ứng được loại bỏ.

7 Mô hình hóa quá trình phục hồi dưới dạng đồ thị

Quá trình phục hồi có thể được biểu diễn dưới dạng một đồ thị trạng thái. Mỗi node biểu diễn một position của bàn cờ, trong khi mỗi cạnh biểu diễn một nước đi được giả định hoặc đã xác định.

Ta có:

$$G = (V, E),$$

trong đó:

- V là tập các trạng thái bàn cờ;
- E là tập các transition giữa các trạng thái;
- mỗi cạnh $e \in E$ được gán một nước đi tương ứng.

Một cạnh có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$S_i \xrightarrow{m} S_j.$$

Trong trường hợp transition tương ứng với một vị trí X , nhiều cạnh có thể được tạo ra từ cùng một node:

$$S_i \xrightarrow{m_1} S_{i+1}^{(1)},$$

$$S_i \xrightarrow{m_2} S_{i+1}^{(2)},$$

...

Các node không thỏa mãn điều kiện tương thích hoặc chứa nước đi không hợp lệ được loại khỏi đồ thị.

7.1 Gộp node theo position

Hai nhánh khác nhau có thể tạo ra cùng một position:

$$P(S_a) = P(S_b).$$

Khi đó, hai trạng thái được gộp thành một node:

$$S_a, S_b \longrightarrow S_{\text{merged}}.$$

Việc gộp chỉ dựa trên position của bàn cờ. Các thông tin về đường đi dẫn đến node vẫn được lưu trong thuộc tính *parents*.

Cơ chế này cho phép giảm số lượng node cần mở rộng trong các bước tiếp theo mà vẫn bảo toàn các phương án phục hồi khác nhau.

8 Ví dụ minh họa quá trình phục hồi

Xét một chuỗi nước đi ban đầu:

$$\begin{aligned} e4 \rightarrow e5 \rightarrow Nf3 \rightarrow Nc6 \rightarrow Bc4 \rightarrow Bc5 \\ \rightarrow c3 \rightarrow Nf6 \rightarrow d4 \rightarrow exd4 \rightarrow cxd4 \rightarrow Bb4 + . \end{aligned}$$

Giả sử sensor không cung cấp đủ thông tin để xác định hai transition tương ứng với $Nf3$ và $c3$. Chuỗi quan sát sau bước suy luận ban đầu được biểu diễn bởi:

$$\begin{aligned} e4 \rightarrow e5 \rightarrow X \rightarrow Nc6 \rightarrow Bc4 \rightarrow Bc5 \\ \rightarrow X \rightarrow Nf6 \rightarrow d4 \rightarrow exd4 \rightarrow cxd4 \rightarrow Bb4 + . \end{aligned}$$

Tại vị trí X thứ nhất, giải thuật sinh tập các nước đi hợp lệ từ trạng thái hiện tại:

$$\mathcal{M}_2 = \{m_1, m_2, \dots, m_r\}.$$

Mỗi candidate tạo ra một trạng thái giả định:

$$S_2 \xrightarrow{m_j} S_3^{(j)}.$$

Trạng thái $S_3^{(j)}$ được so sánh với FEN quan sát tương ứng với transition tiếp theo. Các nhánh không thỏa mãn điều kiện tương thích bị loại.

Quá trình này tiếp tục với các nước đã xác định chắc chắn:

$$S_3^{(j)} \xrightarrow{Nc6} S_4^{(j)} \xrightarrow{Bc4} S_5^{(j)} \xrightarrow{Bc5} S_6^{(j)}.$$

Các trạng thái còn tồn tại tại cuối component được chuyển sang component tiếp theo.

Nếu một candidate tạo ra chuỗi:

$$e4 \rightarrow e5 \rightarrow Nf3 \rightarrow Nc6 \rightarrow Bc4 \rightarrow Bc5,$$

và toàn bộ các trạng thái trung gian đều tương thích với FEN quan sát, thì X tương ứng có thể được thay thế bởi:

$$X \rightarrow Nf3.$$

Quá trình tương tự được áp dụng cho X tiếp theo.

9 Hậu kỳ phục hồi bằng cơ chế padding

Sau khi hoàn tất quá trình phục hồi cục bộ, giải thuật thực hiện một bước hậu kỳ nhằm tìm kiếm một chuỗi nước đi liên tục từ `start_fen` đến FEN cuối cùng.

Mục tiêu của bước hậu kỳ là xử lý trường hợp sensor bỏ sót một hoặc nhiều frame trung gian. Khi đó, hai FEN quan sát liên tiếp có thể không tương ứng trực tiếp với một nước đi duy nhất.

Cơ chế padding không tạo thêm FEN quan sát giả. Thay vào đó, một hoặc hai nước đi hợp lệ được chèn vào giữa hai trạng thái quan sát để tạo ra một transition hợp lệ.

9.1 Các mức padding

Xét transition thứ i , với trạng thái hiện tại là S và FEN quan sát tiếp theo là O_i .

Giải thuật lần lượt kiểm tra ba trường hợp:

9.1.1 Không padding

Trường hợp đầu tiên là thực hiện trực tiếp một nước đi:

$$S \xrightarrow{m_i} O_i.$$

Nước đi m_i phải thỏa mãn:

$$\text{Legal}(m_i, S)$$

và trạng thái sau khi thực hiện nước đi phải tương thích với O_i :

$$\text{Compatible}(\text{Apply}(S, m_i), O_i).$$

Nếu điều kiện này được thỏa mãn, transition được giữ nguyên và không cần thêm nước padding.

9.1.2 Padding một nước

Nếu transition trực tiếp không tạo ra trạng thái tương thích, giải thuật thử chèn thêm một nước đi:

$$S \xrightarrow{a_1} S' \xrightarrow{m_i} O_i.$$

Trong đó:

- a_1 là nước đi được giả định thêm;
- m_i là nước đi của transition hiện tại;
- S' là trạng thái trung gian được tạo ra sau a_1 .

Nước a_1 phải hợp lệ trên trạng thái S . Sau đó, m_i được thực hiện trên trạng thái S' và trạng thái cuối cùng phải tương thích với O_i :

$$\text{Compatible}(\text{Apply}(\text{Apply}(S, a_1), m_i), O_i).$$

9.1.3 Padding hai nước

Nếu padding một nước không tạo ra nhánh hợp lệ, giải thuật tiếp tục thử chèn hai nước:

$$S \xrightarrow{a_1} S_1 \xrightarrow{a_2} S_2 \xrightarrow{m_i} O_i.$$

Trong đó a_1 và a_2 là hai nước được giả định thêm.

Điều kiện chấp nhận được biểu diễn bởi:

$$\text{Compatible}(\text{Apply}(\text{Apply}(\text{Apply}(S, a_1), a_2), m_i), O_i).$$

Như vậy, với giới hạn padding tối đa bằng hai, số nước được thực hiện giữa hai FEN quan sát có thể là:

$$1, \quad 2, \quad \text{hoặc} \quad 3,$$

tương ứng với:

$$\text{Không padding: } S \xrightarrow{m_i} O_i,$$

$$\text{Một nước: } S \xrightarrow{a_1} \xrightarrow{m_i} O_i,$$

$$\text{Hai nước: } S \xrightarrow{a_1} \xrightarrow{a_2} \xrightarrow{m_i} O_i.$$

9.2 Xử lý transition chưa xác định

Nếu transition hiện tại đã được suy luận duy nhất:

$$\text{move}[i] = m_i,$$

thì m_i được giữ cố định và chỉ các nước padding a_1, a_2 được phép phân nhánh.

Ngược lại, nếu:

$$\text{move}[i] = X,$$

thì nước đi tương ứng cũng được lựa chọn từ tập các nước hợp lệ của trạng thái hiện tại.

Khi đó, quá trình tìm kiếm có dạng:

$$S \xrightarrow{a_1} S_1 \xrightarrow{a_2} S_2 \xrightarrow{m_i} O_i,$$

với m_i cũng là một candidate được sinh từ trạng thái hiện tại.

Các trạng thái trung gian S_1 và S_2 không được so sánh với FEN quan sát vì sensor không cung cấp các frame tương ứng. Chỉ trạng thái cuối cùng trước FEN quan sát mới phải thỏa mãn điều kiện compatibility.

9.3 Phục hồi liên tục bằng padding

Quá trình phục hồi liên tục bắt đầu lại từ:

$$S_0 = \text{start_fen}.$$

Giải thuật duyệt lần lượt toàn bộ chuỗi FEN quan sát. Tại mỗi transition, các mức padding được thử theo thứ tự:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2.$$

Cụ thể:

1. Thử thực hiện transition mà không sử dụng padding.

2. Nếu tồn tại ít nhất một nhánh sống, nhánh đó được chuyển sang transition tiếp theo.
3. Nếu tất cả nhánh đều thất bại, thử padding một nước.
4. Nếu vẫn không tồn tại nhánh hợp lệ, thử padding hai nước.
5. Nếu cả ba mức đều thất bại, quá trình phục hồi liên tục được kết thúc không thành công.

Một nhánh được xem là sống khi trạng thái hiện tại vẫn có thể tiếp tục được mở rộng và thỏa mãn các FEN quan sát đã xử lý.

Chỉ các nhánh có thể đi xuyên suốt từ `start_fen` đến FEN cuối cùng mới được xem là kết quả phục hồi liên tục hợp lệ.

Có thể biểu diễn quá trình này dưới dạng:

$$S_0 \xrightarrow{M_1} S_1 \xrightarrow{M_2} S_2 \xrightarrow{M_3} \dots \xrightarrow{M_n} S_n,$$

trong đó mỗi M_i có thể chứa một nước quan sát được kết hợp với tối đa hai nước padding.

9.4 Ưu tiên kết quả phục hồi liên tục

Nếu quá trình phục hồi liên tục thành công, chuỗi kết quả thu được được ưu tiên sử dụng thay cho các component phục hồi cục bộ.

Điều này bảo đảm kết quả cuối cùng có thể được biểu diễn dưới dạng một chuỗi liên tục:

$$\text{start_fen} \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow \dots \rightarrow F_n.$$

Các nước padding được chèn vào chuỗi kết quả tại vị trí tương ứng với transition mà sensor được xem là đã bỏ sót frame trung gian.

9.5 Targeted padding

Nếu không thể phục hồi liên tục toàn bộ lịch sử, giải thuật chuyển sang cơ chế *targeted padding*.

Targeted padding chỉ được áp dụng tại những vị trí X chưa được giải quyết trong quá trình phục hồi cục bộ.

Tại một vị trí X , giải thuật sử dụng các node bắt đầu đã được lưu từ component trước đó. Với mỗi node hợp lệ, giải thuật thử tạo replacement bằng hai hoặc ba nước giả định:

$$X \Rightarrow (a_1, a_2)$$

hoặc:

$$X \Rightarrow (a_1, a_2, a_3).$$

Sau khi tạo replacement, giải thuật tiếp tục replay các transition còn lại cho đến FEN cuối cùng.

9.5.1 Điều kiện chấp nhận targeted padding

Một replacement chỉ được chấp nhận khi tồn tại ít nhất một nhánh có thể tiếp tục đến cuối lịch sử:

$$S_i \xrightarrow{a_1} S_{i+1} \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{m_n} S_n.$$

Ngoài ra, mỗi nước đi trong replacement phải hợp lệ theo luật cờ và các FEN quan sát tiếp theo phải thỏa mãn điều kiện compatibility.

Nếu không tồn tại nhánh nào thỏa mãn các điều kiện trên, vị trí X tiếp tục được giữ là chưa giải quyết.

9.6 Giới hạn phạm vi của targeted padding

Targeted padding không thực hiện tìm kiếm trên toàn bộ lịch sử. Cơ chế này chỉ tác động đến các vị trí X đã được xác định trong quá trình phục hồi cục bộ.

Nếu tại một vị trí X không tồn tại node bắt đầu phù hợp, giải thuật không thực hiện targeted padding tại vị trí đó.

Do đó, một đoạn phục hồi bị lỗi không làm mất các nước đã được xác định chắc chắn ở những component khác.

9.7 Độ phức tạp của padding

Gọi b là số nước đi hợp lệ trung bình từ một trạng thái bàn cờ và p là số nước padding tối đa.

Khi transition hiện tại là X và cả nước tại transition cũng phải được sinh, số candidate trong trường hợp xấu có dạng:

$$O(b^{p+1}).$$

Với giới hạn:

$$p = 2,$$

độ phức tạp tại một transition có thể đạt:

$$O(b^3).$$

Trong trường hợp transition đã được xác định trước, nước đi chính không cần phân nhánh. Khi đó, chỉ các nước padding được mở rộng và số trạng thái cần xét với hai nước padding xấp xỉ:

$$O(b^2).$$

Do đó, giới hạn padding bằng hai giúp giảm đáng kể không gian tìm kiếm so với việc cho phép số lượng nước padding không giới hạn.

9.8 Thứ tự ưu tiên của hậu kỳ padding

Hậu kỳ phục hồi sử dụng thứ tự ưu tiên:

Không padding $\rightarrow$ Padding 1 nước $\rightarrow$ Padding 2 nước

đối với phục hồi liên tục.

Nếu phục hồi liên tục thất bại, giải thuật chuyển sang:

Targeted padding tại từng X

Các replacement chỉ được chấp nhận khi tạo ra ít nhất một nhánh hợp lệ đến cuối lịch sử.

Như vậy, padding chỉ được sử dụng khi transition trực tiếp không thể giải thích được sự thay đổi giữa hai FEN quan sát. Cơ chế này hạn chế việc thêm các nước đi giả định không cần thiết vào chuỗi kết quả.

10 Tổng kết pipeline phục hồi

Toàn bộ quá trình có thể được biểu diễn bằng pipeline:

FEN sensor $\rightarrow$ Deduplication $\rightarrow$ Move Inference $\rightarrow$ Initial Move Sequence

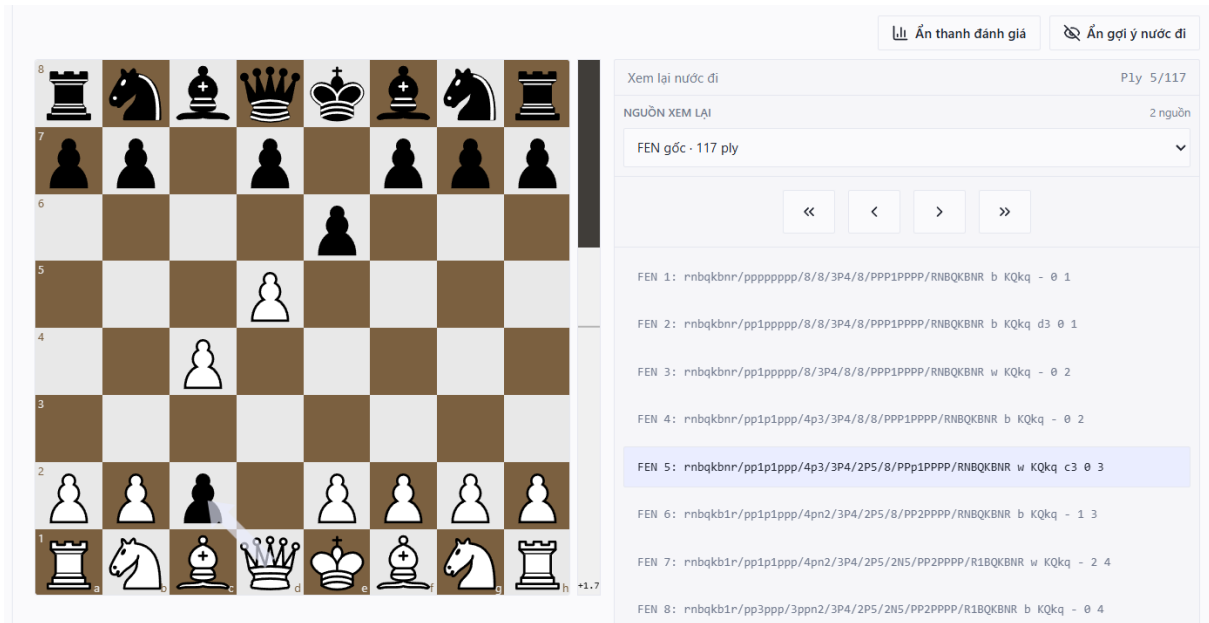
$\rightarrow$ Side-to-Move Normalization $\rightarrow$ Local Recovery $\rightarrow$ Component Merging

→ Continuous Recovery → Targeted Padding → UCI/SAN Output.

Trong đó, mỗi giai đoạn sử dụng kết quả của giai đoạn trước làm đầu vào cho giai đoạn tiếp theo. Các transition không xác định được duy nhất được biểu diễn bằng X và chỉ được thay thế khi tồn tại một chuỗi nước đi hợp lệ thỏa mãn các ràng buộc từ FEN quan sát.

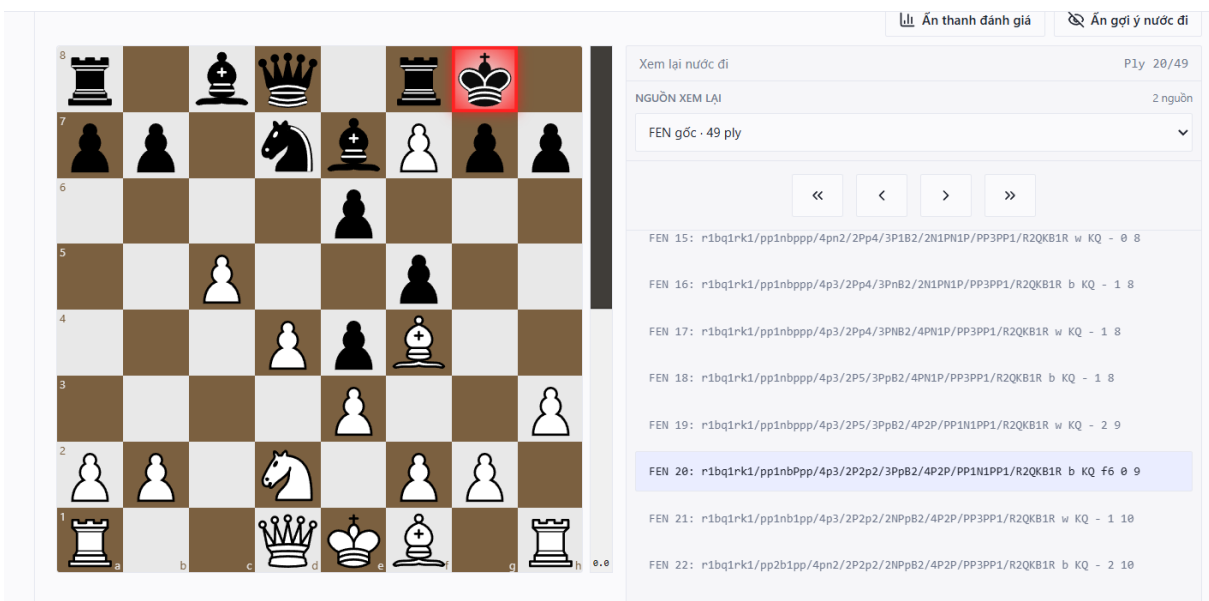
Kết quả cuối cùng bao gồm chuỗi nước đi, thông tin về các component phục hồi, các vị trí chưa giải quyết và thông tin metadata liên quan đến quá trình phục hồi.

11 Vấn đề về nhiễu FEN



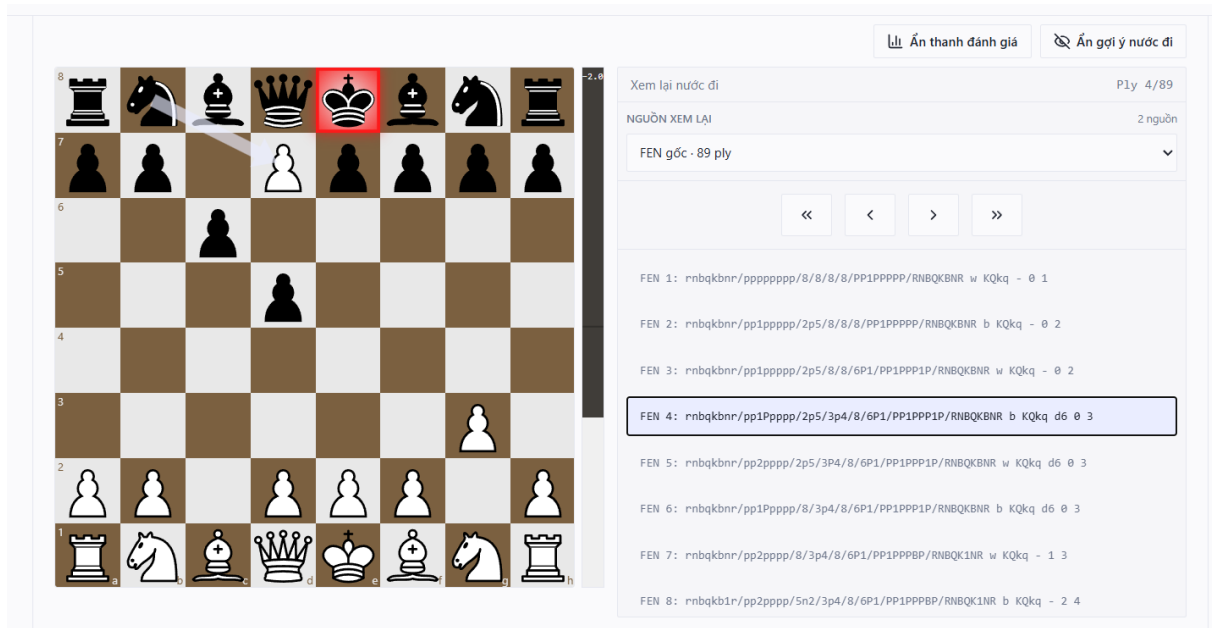
Hình 1: Game 1

<https://ttlab.uit.edu.vn/chess/played/review/80ee0a21-5787-4d6b-873f-f8b8cb891334>



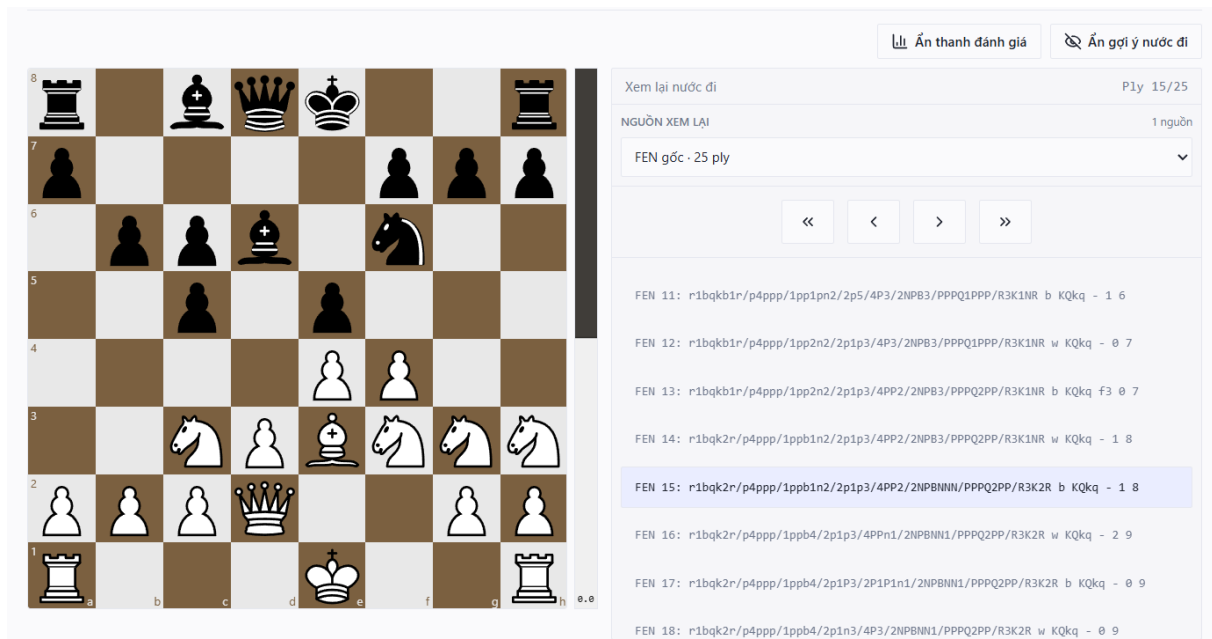
Hình 2: Game 2

<https://ttlab.uit.edu.vn/chess/played/review/8b3dc2bd-357f-4f22-af9f-b6af7562899a>



Hình 3: Game 3

<https://ttlab.uit.edu.vn/chess/played/review/ce57e941-5d98-4a55-bbac-23828b924920>



Hình 4: Game4

<https://ttlab.uit.edu.vn/chess/played/review/2aef8f80-f314-47d5-b045-5e09dc139e6d>

11.1 Giải pháp đề xuất

Thực hiện thêm 1 bộ luật để khử nhiễu hình cờ (**Denoise piece level**) để bỏ bớt các quân nhiễu:

FEN sensor → Deduplication → Move Inference → Initial Move Sequence

→ Side-to-Move Normalization → **Denoise piece level** → Local Recovery → Component Merging

→ Continuous Recovery → Targeted Padding → UCI/SAN Output.

- Game 1: quân tốt đen xuất hiện ở c2 đồng thời tốt đen ở c5 biến mất gây ra lỗi phát hiện
- Game 2: quân tốt trắng xuất hiện duy nhất 1 lần ở f7 khi tốt đen đi từ f7->f5.
- Game 3: quân tốt trắng xuất hiện 2 thời điểm khi tốt đen d7->d5 và tốt đen c6->d5
- Game 4: Có thể đánh dấu 2 nước đi mã hợp lệ từ g1-> h3 hoặc g1-> f3, quân mã h3 là nhiều tồn tại ở 1 vài nước liên tiếp phía sau

Question: Vấn đề hiện tại là em vẫn chưa tìm ra giải pháp để đưa ra 1 luật phù hợp để đánh dấu đủ cả 4 trường hợp đã liệt kê ở trên.